



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

ESCOM

Trabajo Terminal

**“Sistema de Recepción de Quejas para la Defensoría de los Derechos
Politécnicos”**

2026-B009

Presentan

Edgar Jair Flores Espinosa

José Bryan Omar Jiménez Velázquez

Leilani Shareni Santos Rivera

Directores

M. en C. Jessie Paulina Guzmán Flores

M. en C. Ulises Vélez Saldaña

Fecha: (no se sabe fecha aún de presentación)





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



No. de TT: 2026-B009

Fecha: [aun no tenemos fecha]

Documento Técnico

“Sistema de Recepción de Quejas para la Defensoría de los Derechos Politécnicos”

Presentan

Edgar Jair Flores Espinosa¹
José Bryan Omar Jiménez Velázquez²
Leilani Shareni Santos Rivera³

Directores

M. en C. Jessie Paulina Guzmán Flores

M. en C. Ulises Vélez Saldaña

Resumen

Actualmente, la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) presenta áreas de oportunidad en su flujo operativo debido al uso de procesos manuales y recepción de quejas en canales descentralizados, lo que genera una alta carga administrativa para el personal de la defensoría y por parte de la persona que realiza la queja. En el presente Trabajo Terminal se propone el desarrollo de una plataforma web integral basada en una arquitectura de microservicios que modernice el flujo de quejas que recibe la defensoría. La solución abarca un modulo de asistencia inteligente mediante Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para automatizar el filtrado de competencia desde el primer contacto. El objetivo principal es reducir la saturación operativa, otorgar trazabilidad de las quejas y fortalecer la transparencia en la atención a la comunidad politécnica mediante una infraestructura tecnológica modular.

Palabras clave:

¹jair100flo@gmail.com

²josebryanomar2004@gmail.com

³leishasr@gmail.com

Índice

Resumen..... 2

1. Introducción..... 4

1.1. Planteamiento del Problema 4

1.2. Solución Propuesta 5

1.3. Objetivos..... 5

1.3.1. Objetivo General 5

1.3.2. Objetivos específicos 5

1.4. Justificación..... 6

1.5. Estado del Arte..... 6

Referencias 8

1. Introducción

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que es una institución reconocida por la educación tecnológica en México, tiene como principios establecidos bajo la Ley Orgánica [1] y su Reglamento Interno [2] el compromiso propio de garantizar un entorno de respeto, equidad y legalidad para todos los integrantes de su comunidad. Ante la identificación de diversas violaciones o vulneraciones a los derechos de estudiantes, docentes y administrativos, el IPN determinó la creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) a través de su acuerdo de creación oficial [3]. El cual es un órgano dotado de independencia funcional, que surge como el mecanismo institucional encargado del seguimiento y gestión de las inconformidades derivadas de actos u omisiones que incumplan los derechos Politécnicos.

La gestión de estas quejas representa un proceso crítico que demanda no solo de la sensibilidad humana, sino una administración operativa de alta precisión. Actualmente, la DDP rige su operación mediante el Manual de Organización [4] y el Manual de Procedimientos [5], los cuales establecen las etapas de recepción, radicación, investigación y resolución. No obstante, la ejecución de estos procesos ha presentado desafíos tecnológicos significativos, ya que el flujo de trabajo actual depende de mecanismos manuales y herramientas de oficina descentralizadas que impiden una integración total de la información. Esta carencia de integración tecnológica, sumada al creciente volumen de solicitudes diarias, compromete la eficiencia del personal y extiende los tiempos de respuesta institucionales.

En respuesta a esta problemática, el presente Trabajo Terminal (TT) propone el desarrollo de una Plataforma Web para gestionar y tener un seguimiento de las quejas, diseñada para alinearse específicamente con la estructura orgánica de la DDP. La solución busca centralizar las quejas recibidas en una sola plataforma y sistematizar el flujo operativo de los diversos roles institucionales, tales como el Abogado Asesor, Subdefensor, Área Secretarial, Área de Primer Contacto y Titular.

Como innovación tecnológica, el sistema incorpora un módulo de asistencia basado en Inteligencia Artificial (IA) para la etapa de registro. Este componente utiliza técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) mediante el uso de *Word Embeddings* para comprender el contexto semántico de las narrativas [6]. A través de un enfoque que combina redes neuronales con sistemas expertos, el clasificador actúa como un agente inteligente capaz de orientar al quejoso sobre la competencia de su solicitud. Con ello se busca filtrar desde el primer contacto con el quejoso para optimizar la carga de trabajo de la DDP.

1.1. Planteamiento del Problema

La DDP es el órgano pilar encargado de salvaguardar la legalidad y el respeto a los derechos políticos dentro de la comunidad del IPN, la cual integra a estudiantes, docentes y personal administrativo. Su función es esencial para la atención y resolución de quejas; no obstante, ante la creciente demanda de servicios y el tiempo requerido de procesos operativos de los casos actuales, se ha identificado la oportunidad de fortalecer su eficiencia operativa a través de la modernización tecnológica. Bajo el esquema de flujo operativo actual, se presentan tres puntos críticos que fundamentan el desarrollo de la solución planteada:

En primer lugar, se identifica **la necesidad de optimización de capital humano y la carga operativa**, debido a que la atención jurídica sustantiva es realizada por un cuerpo especializado de 5 abogados, quienes gestionan la totalidad de las quejas competentes. La cantidad de quejas recibidas genera una carga administrativa que, al ser gestionada mediante procesos manuales, limita el tiempo disponible para cada abogado, resultando estratégico implementar una solución tecnológica que asistan en las tareas repetitivas y permitan al personal enfocarse en la resolución de los casos.

Derivado de lo anterior, existe un **reto en la eficiencia de la recepción y clasificación de solicitudes** durante la etapa de “Primer Contacto”. Ya que, al recibir información por múltiples canales descentralizados, las solicitudes suelen presentarse de forma incompleta o no son competentes para el órgano de la DDP, resaltando la falta de un asistente tecnológico para el filtrado de competencia, obligando a la revisión manual, retrasando la atención a casos de alta prioridad.

Finalmente, la **gestión de documentos realizada de forma tradicional y la falta de seguimiento** impactan en la transparencia del proceso. La actual dependencia de métodos de archivo físicos dificulta la consulta rápida de antecedentes. Con la transición a la plataforma integral, no solo brindaría certidumbre al quejoso sobre el estatus de su queja, sino que permitiría al personal de la DDP la revisión de documentos y datos importantes sobre los casos.

1.2. Solución Propuesta

Se propone el desarrollo de una plataforma web integral diseñada para centralizar, automatizar y optimizar el ciclo de vida de las quejas dentro de la DDP. La solución se fundamenta en una arquitectura basada en microservicios y contempla la implementación de un módulo de asistencia inteligente en la etapa de primer contacto, el cual utiliza técnicas de PLN para asistir al usuario en la determinación preliminar de la competencia de su queja. Se permitirá la gestión basada en roles, garantizando que cada actor interactúe con la información de acuerdo con sus facultades normativas, asegurando el seguimiento total del expediente desde su recepción hasta su resolución final.

1.3. Objetivos

1.3.1. General

Desarrollar una plataforma web basada en una arquitectura de microservicios mediante la integración de módulos de gestión documental y un motor de procesamiento de lenguaje natural para sistematizar el flujo operativo de recepción, clasificación y seguimiento de quejas de la DDP.

1.3.2. Específicos

- Modelar las etapas de proceso y resolución de quejas con base en las reglas de negocio del Manual de Procedimientos de la DDP para automatizar la transición de estados del expediente y el cumplimiento de términos legales.
- Diseñar una arquitectura de microservicios desacoplada empleando el ecosistema de Java Spring Boot y comunicación vía API REST para garantizar la independencia operativa entre el sistema de gestión administrativa y el módulo de inteligencia artificial.

Comentado [LS1]: Este queda por revisar mas que nada por tecnologías

- Implementar un clasificador de texto neuro-simbólico utilizando *Word Embeddings* y sistemas basados en reglas para determinar la competencia de las solicitudes desde el primer contacto y reducir la carga de clasificación manual.
- Construir un repositorio digital de evidencias y expedientes mediante el sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL para centralizar la documentación soporte y asegurar la integridad de la información jurídica manejada por la Defensoría.
- Desarrollar un módulo de consulta y seguimiento para el quejoso a través de un sistema de folios digitales y notificaciones de estatus para brindar certidumbre sobre el avance del proceso y reducir la saturación de los canales de comunicación presenciales.

1.4. Justificación

La implementación de esta plataforma web se justifica por la necesidad estratégica de fortalecer los procesos operativos de la DDP, transformando una gestión actual basada en métodos manuales y herramientas de oficina descentralizadas hacia un flujo digital inteligente.

En el ámbito social e institucional, el proyecto busca fortalecer varios puntos empezando por la eliminación de barreras que impiden una mejor comunicación entre la comunidad politécnica y la DDP al proporcionar un canal de seguimiento transparente que elimine la incertidumbre del quejoso. De igual forma, al automatizar las tareas administrativas, se potencia la capacidad de respuesta del personal de la Defensoría y se reduce el costo de gestión operativa, permitiendo que el cuerpo de abogados centralice sus esfuerzos en el análisis jurídico de fondo a las quejas procedentes, apoyando una atención equitativa y eficiente ante la creciente demanda de quejas que reciben diariamente.

Desde la perspectiva técnica, el desarrollo de este sistema se fundamenta en la adopción de una arquitectura de microservicios permitiendo la oportunidad de escalabilidad y mantenimiento independiente de sus componentes. Ya que la integración de tecnologías como Java Spring Boot y PostgreSQL permite el manejo seguro de información sensible, mientras que la incorporación de un clasificador basado en PLN demuestra una innovación clave para resolver los puntos significativos desde el área de primer contacto. Esta solución resuelve la fragmentación de datos y fortalece la integridad de un repositorio histórico de quejas para futuras consultas y auditorías.

Finalmente, dado que la plataforma procesa información de carácter personal y sensible dentro del entorno educativo, su diseño integra protocolos de acceso basado en roles y este apegado a el cumplimiento legal y ético. Logrando que este enfoque no solo optimice la operación interna de la DDP, sino que consolida una infraestructura digital confiable que otorga a la DDP eficiencia administrativa apoyando el cumplimiento de sus procesos operativos dentro del IPN.

1.5. Estado del Arte

Para el desarrollo de la presente plataforma, es fundamental realizar un análisis comparativo de las soluciones tecnológicas existentes en el mercado y en el ámbito institucional que abordan la

gestión de quejas. Este estudio permite identificar las deficiencias funcionales de las herramientas actuales y definir el valor agregado de nuestra propuesta.

Tabla 1. Descripción de sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos

Plataforma	Descripción
BullyButton.com	Herramienta de pago para entornos escolares que permite reportar incidentes de acoso y genera informes de seguimiento y estadísticas para administradores [7].
Ventanilla Escolar	Plataforma para la comunidad escolar mexicana que permite generar reportes de orientación sobre incidentes, aunque estos no constituyen denuncias formales y su seguimiento es limitado [8].
Alerta IPN	Herramienta institucional para reportar sucesos anómalos. Requiere registro, pero el documento indica que la clasificación de incidentes es manual y tiene operatividad limitada para denuncias formales [9].
UNAM - Denuncia Línea	Plataforma de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM que permite el registro y seguimiento de quejas por actos contrarios a la normativa universitaria [10].
PROFEDET Digital	Sistema de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo que ofrece un flujo de orientación y registro de quejas para la defensa de derechos laborales [11]

1.5.1. Análisis Comparativo de Funcionalidades

Las siguientes tablas establecen el contraste técnico entre las soluciones analizadas y los objetivos de este proyecto.

Tabla 2. Comparativa de funciones de gestión operativa

Característica	BullyButton	Ventanilla Escolar	Alerta IPN	UNAM Denuncia	PROFEDET Digital
Plataforma Web	Si	Si	Si	Si	Si
Registro de quejas formal	Si	Si	No	Si	Si
Seguimiento por folio	Si	No	No	No	No
Generación de estadísticas	Si	No	No	Si	Si

Clasificador de casos con IA	No	No	No	Si	Si
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Referencias

- [1] Instituto Politécnico Nacional, "*Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional*", Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, México. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/ley-org%C3%A1nica-ipn.pdf>
- [2] Instituto Politécnico Nacional, "*Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional*", Gaceta Politécnica, Ciudad de México, México. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/reglamento-interno.pdf>
- [3] Instituto Politécnico Nacional, "Acuerdo de creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos", *Gaceta Politécnica*, no. 622 (Extraordinaria), pp. 3-7, ene. 31, 2006. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/imageninstitucional/docs/gaceta-extraordinaria/2006/01/622-31-enero-gaceta-extra-.pdf>
- [4] Instituto Politécnico Nacional, "*Manual de Organización de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*", Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2022. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/moddp2022.pdf>
- [5] Instituto Politécnico Nacional, "*Manual de Procedimientos de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*", Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/mp-ddp.pdf>
- [6] T. Mikolov, K. Chen, G. Corrado, y J. Dean, "Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space", en *Proceedings of Workshop at ICLR*, 2013. [En línea]. Disponible: <https://arxiv.org/abs/1301.3781>
- [7] Fortres Grand Corporation, "*Bully Incident Reporting & Tracking Software | BullyButton.com*", 2018. [En línea]. Disponible en: <http://bullybutton.fortresgrand.com/>. [Accedido: 16-sep-2025].
- [8] Mejora tu Escuela, "*Ventanilla Escolar*", 2018. [En línea]. Disponible en: <http://www.mejoratuescuela.com/ventanilla-escolar/#/>. [Accedido: 16-sep-2025].
- [9] Instituto Politécnico Nacional, "*Alerta*", 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.alerta.ipn.mx/>. [Accedido: 16-sep-2025].
- [10] Universidad Nacional Autónoma de México, "*Denuncia en Línea - Defensoría de los Derechos Universitarios*", 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.defensoria.unam.mx/>. [Accedido: 17-feb-2026].

[11] Secretaría del Trabajo y Previsión Social, "*Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)*", 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/profedet>. [Accedido: 17-feb-2026].